INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Integração de catálogos de fornecedores e reposição de stock

Relatório do Trabalho Prático I

Integração de Sistemas de Informação · 2026/2027

Autores	Número de estudante
Pedro Filipe Martins Andrade	31497
Rodrigo Henrique Silva Pinheiro	31502

Docentes Luís Ferreira e Óscar Ribeiro

22 de outubro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta um processo de extração, transformação e carregamento de dados (ETL) para apoiar a reposição de stock de uma loja de material informático. O problema decorre da heterogeneidade dos catálogos de fornecedores, cujos formatos, referências e convenções numéricas têm de ser uniformizados para permitir a comparação com o stock da loja e a aplicação das regras de reposição.

A solução articula duas plataformas ETL através de uma base de dados relacional. O Pentaho Kettle lê catálogos em CSV, XML e JSON, normaliza e valida os valores, remove duplicados e associa as referências dos fornecedores aos produtos internos. O catálogo consolidado é carregado no SQL Server. O KNIME consulta esse catálogo, cruza o stock com as regras definidas e seleciona, para cada necessidade, a oferta de menor preço que dispõe da quantidade total requerida. São previstas saídas para necessidades, propostas de compra, exceções e resumos por fornecedor.

O cenário contém 21 ofertas de origem, das quais 15 integram o catálogo final. Identificam-se quatro necessidades de reposição e três propostas de compra, correspondentes a 38 unidades e 291,60 €. O monitor P004 permanece sem compra porque nenhuma oferta individual satisfaz a necessidade de 12 unidades. A validação combina registos de execução e comparação dos resultados com os cálculos de referência; a execução integral no KNIME confirmou os cinco ficheiros de saída, incluindo os ramos de exceções e de resumo.

Palavras-chave ETL; integração de dados; Kettle; KNIME; SQL Server.

Índice

Resumo 2

1 Enquadramento 3

2 Problema 3

3 Estratégia utilizada 4

4 Transformações 5

5 Jobs 12

6 Vídeo com demonstração 13

7 Conclusão e trabalhos futuros 14

8 Referências bibliográficas 15

1 Enquadramento

O projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação, da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA). Aplica os conceitos de extração, transformação e carregamento de dados a um cenário fictício de reposição de produtos informáticos, de acordo com as três fases obrigatórias definidas no enunciado [1].

Elemento	Plataforma explorada e contribuição
Pedro Filipe Martins Andrade · 31497	Pentaho Kettle: importação, normalização, consolidação e orquestração; integração do catálogo com SQL Server.
Rodrigo Henrique Silva Pinheiro · 31502	KNIME: cruzamento do catálogo com stock e regras, seleção de ofertas e preparação dos resultados de reposição.

A base de dados funciona como ponto de integração entre os dois processos. O Kettle prepara e persiste o catálogo; o KNIME utiliza os dados resultantes para apoiar a decisão de compra. O trabalho de grupo reúne, assim, duas plataformas num processo comum, mantendo a defesa individual prevista no enunciado.

1.1 Utilização de ferramentas de inteligência artificial

Nas fases de aprendizagem e implementação, recorreu-se ao ChatGPT/Codex como recurso de apoio tutorial e técnico, para esclarecer procedimentos, discutir configurações, preparar exemplos e apoiar ajustes pontuais de ficheiros. Houve igualmente apoio à preparação da documentação técnica. Os autores realizaram a configuração e a execução dos fluxos nas interfaces das plataformas e verificaram manualmente as configurações, os resultados e as sugestões incorporadas. A interpretação dos resultados e as decisões de implementação foram assumidas pela equipa. A utilização destas ferramentas não dispensou a compreensão do processo nem a responsabilidade dos autores pelo trabalho apresentado [2].

2 Problema

Uma loja recebe ofertas de três fornecedores. O mesmo artigo tem referências distintas em cada catálogo e os dados incluem espaços, hífenes, diferenças de capitalização, preços com vírgula ou ponto decimal, registos inválidos e uma oferta repetida. Comparar diretamente os ficheiros pode associar artigos errados, aceitar preços inválidos ou escolher um fornecedor sem disponibilidade suficiente.

O objetivo consiste em produzir um catálogo comum que permita identificar os produtos a repor, calcular as quantidades necessárias e selecionar o fornecedor com o menor preço unitário entre os que dispõem de quantidade suficiente. O processo deve conservar os registos rejeitados, identificar os motivos de exclusão e sinalizar as necessidades que não originam uma proposta de compra.

O âmbito considera dados de demonstração, uma moeda comum e uma oferta individual por produto escolhido. Não inclui encomendas reais, portes, descontos, prazos de entrega nem repartição de uma necessidade por vários fornecedores. Estes limites tornam o critério de decisão explícito e permitem conferir os resultados manualmente.

3 Estratégia utilizada

A estratégia adotada compreende a preparação do catálogo, a persistência dos dados e a análise das necessidades de reposição. Esta separação define a responsabilidade de cada plataforma e permite verificar os dados em etapas intermédias. A Figura 1 apresenta a arquitetura da solução e as relações entre as suas componentes.

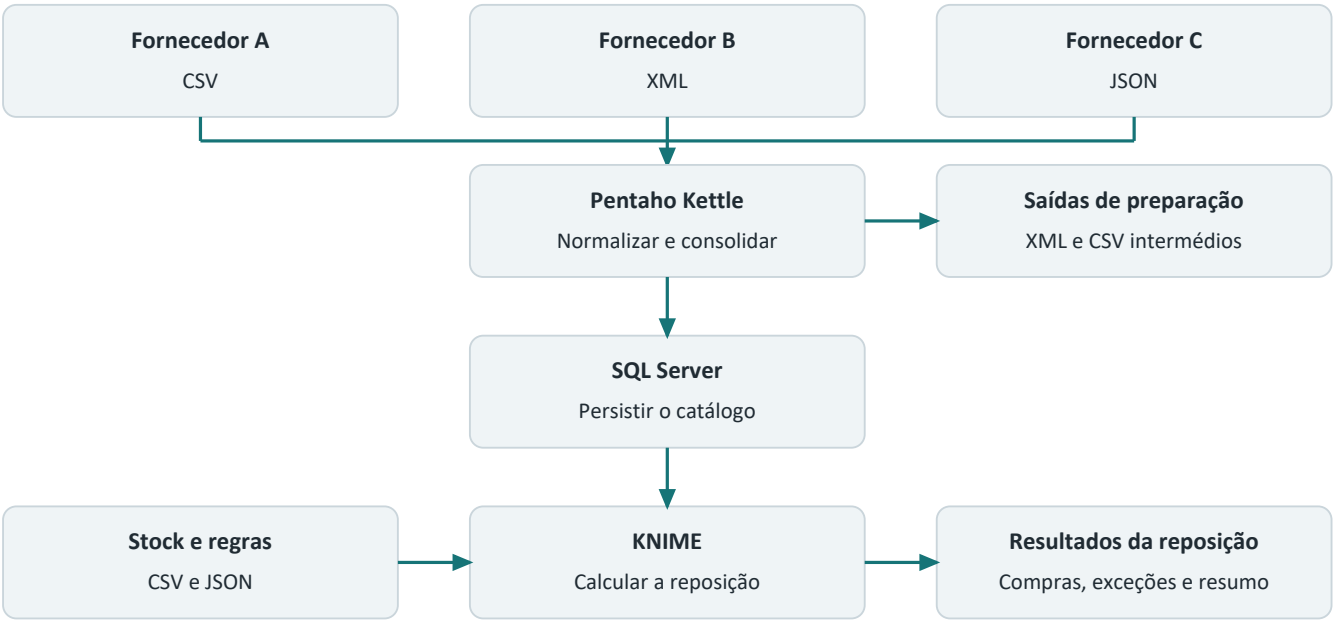


Figura 1 · Arquitetura de integração entre ficheiros, Kettle, SQL Server e KNIME. Fonte: configurações do projeto.

Origem	Formato e conteúdo	Utilização
Fornecedor A	CSV · 8 ofertas	Leitura pelo Kettle
Fornecedor B	XML · 7 ofertas	Leitura pelo Kettle
Fornecedor C	JSON · 6 ofertas	Leitura pelo Kettle
Mapa de produtos	CSV · 15 correspondências	Associação fornecedor e referência ao produto interno
Stock da loja	CSV · 5 produtos	Quantidades existentes no KNIME
Regras de stock	JSON · 5 regras	Valores mínimo e alvo por produto

As três fases do enunciado encontram-se no mesmo percurso: a extração lê ficheiros heterogéneos e, no KNIME, uma origem relacional; a transformação aplica expressões regulares, conversões, filtros, lookups, joins, ordenação e agregação; o carregamento escreve XML e CSV e insere ou atualiza ofertas na base de dados.

O contrato do catálogo contém seis campos: **produto_id**, **fornecedor_id**, **referencia_normalizada**, **designacao_normalizada**, **preco_eur** e **quantidade_disponivel**. O produto interno é uma chave textual, como P001. A combinação fornecedor/referência impede que códigos de catálogos distintos sejam confundidos.

A implementação utiliza Pentaho Data Integration 10.2.0.0-222, SQL Server 2019 e KNIME 5.12.0. A ligação à base de dados recorre ao driver JDBC Microsoft 13.6.0 [7] e à autenticação Windows. A configuração dos operadores e do acesso à base de dados segue a documentação oficial das plataformas [3–4].

4 Transformações

4.1 Importação e validação dos três catálogos

As transformações 01, 02 e 03 usam leitores adequados a CSV, XML e JSON. Os campos de cada origem são convertidos para o mesmo esquema antes do processamento comum. No XML, por exemplo, codigo, nome, valor e disponivel passam a desempenhar o papel de referência, designação, preço e quantidade. No JSON são lidos sku, descricao, preco e stock.

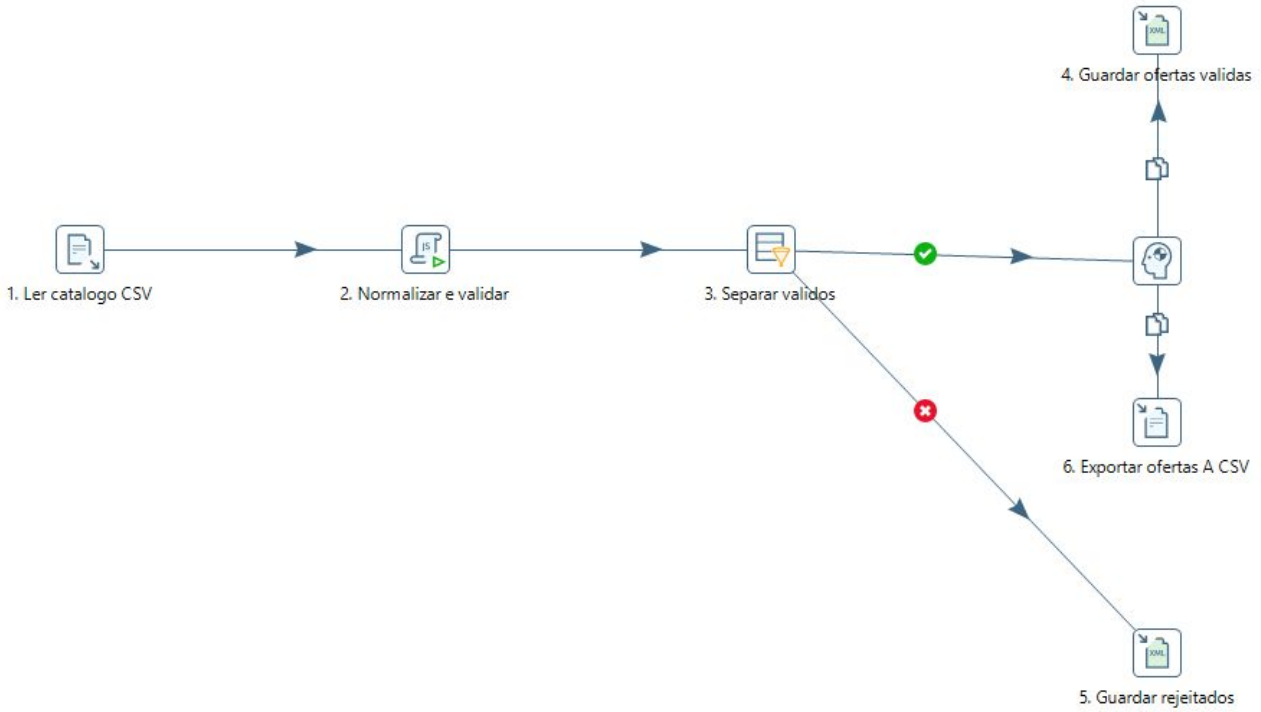


Figura 2 · Canvas da transformação de importação do fornecedor A no Spoon. O ramo verdadeiro distribui os registos válidos para XML e CSV; o ramo falso encaminha os rejeitados. Fonte: captura da aplicação.

O passo Modified JavaScript Value remove espaços exteriores, uniformiza as referências em maiúsculas e elimina espaços e hífenes na referência. Na designação, sequências de espaços são reduzidas a um único espaço. Por exemplo, a referência “ cab-001 ” torna-se CAB001. Esta normalização foi definida para o cenário; não deve ser aplicada a catálogos onde o hífen distinga artigos.

Regra	Expressão ou condição	Efeito
Referência	`^[A-Z]{3}[0-9]{3}$`	Três letras e três algarismos após normalização
Preço	`^[0-9]+([.,][0-9]{1,2})?$` e valor numérico superior a zero	Aceita ponto ou vírgula; recusa texto, negativos e excesso de casas decimais
Quantidade	`^[0-9]+$` e valor até 2147483647	Aceita inteiros não negativos; zero é válido
Designação	Texto normalizado não vazio	Impede ofertas sem descrição

O preço é convertido para número depois de substituir a vírgula por ponto. A quantidade passa a inteiro. O campo booleano valido orienta Filter rows: os registos válidos seguem para XML e CSV intermédio; os restantes são escritos em XML com motivo_rejeicao e os valores de origem. O passo Dummy distribui cópias do ramo válido para as duas saídas.

4.2 Consolidação e correspondência de produtos

No cenário, A fornece 5 registos válidos e 3 rejeitados; B fornece 6 válidos e 1 rejeitado; C fornece 6 válidos. São rejeitados, entre outros, um preço “gratis”, uma quantidade “2,5” e uma referência vazia. A inexistência de stock, por si só, não invalida uma oferta: a quantidade zero é conservada para a seleção posterior.

A transformação 04 reúne 17 ofertas válidas dos três CSV intermédios. Sort rows ordena os cinco campos normalizados e Unique rows remove repetições exatas. As ofertas de fornecedores diferentes permanecem disponíveis para comparação, mesmo quando correspondem ao mesmo produto interno.

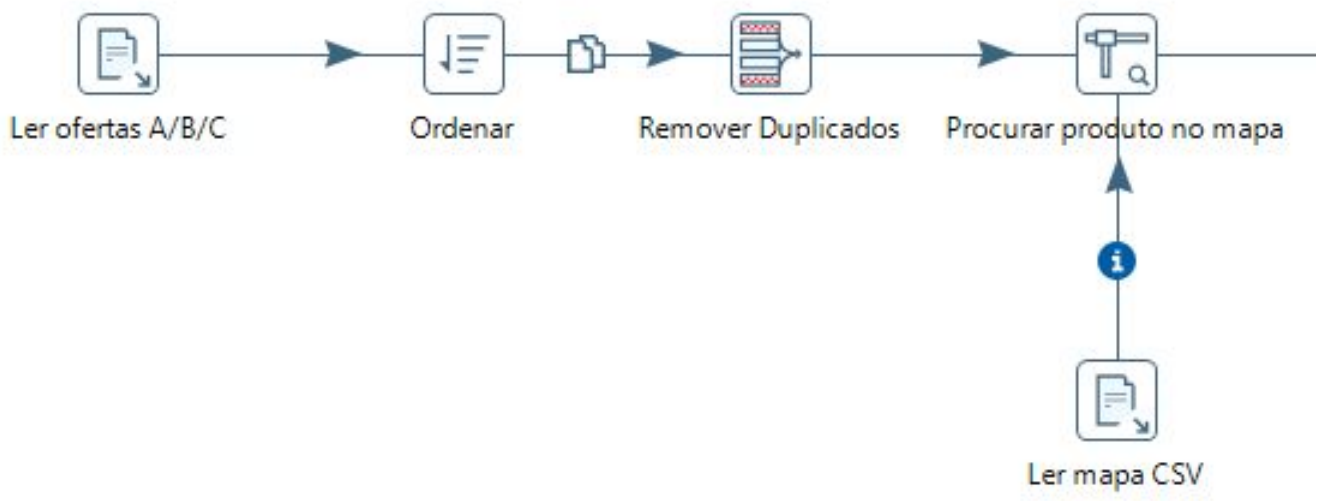


Figura 3 · Detalhe inicial da transformação 04 no Spoon: leitura, ordenação, remoção de duplicados e consulta do mapa de produtos.

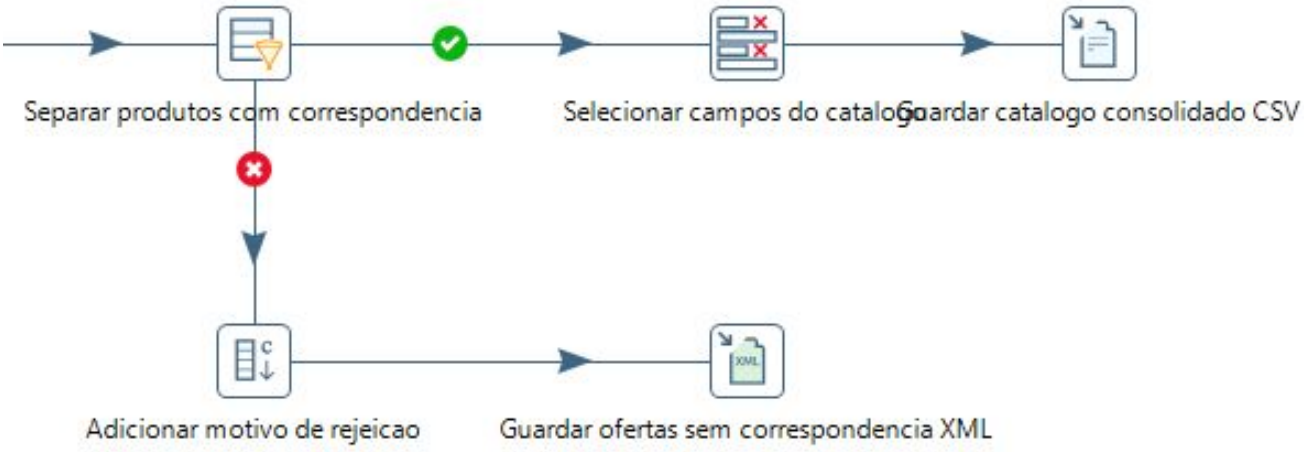
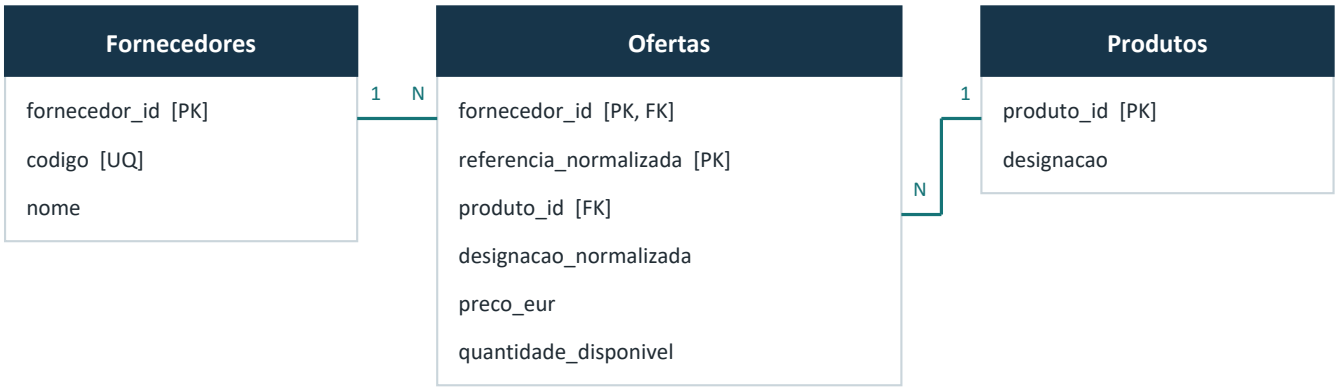


Figura 4 · Continuação do mesmo canvas: separação das correspondências, exportação do catálogo e registo das ofertas sem produto associado.

Após a remoção de uma repetição ficam 16 ofertas. Stream lookup consulta o mapa pelas chaves fornecedor_id e referencia_normalizada, devolvendo produto_id. As 15 correspondências seguem para catalogo_consolidado.csv. A referência CAM999, de FORN_C, tem formato válido mas não consta do mapa, sendo encaminhada para XML com o motivo de exclusão.

4.3 Persistência e modelo SQL Server



PK: chave primária FK: chave estrangeira UQ: valor único

Figura 5 · Modelo relacional das três tabelas da base TP1_FornecedoresStock. Fonte: script de criação SQL.

A transformação 05 converte os códigos dos fornecedores nas chaves inteiras da tabela Fornecedores. Select values prepara os campos e Insert/Update procura a oferta por fornecedor_id e referencia_normalizada: insere-a quando não existe e atualiza os valores configurados nos restantes casos.

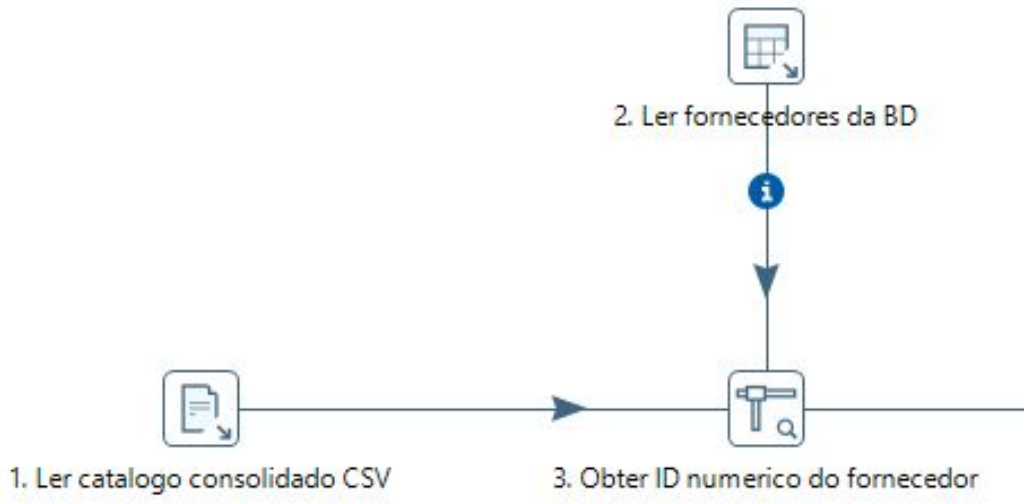


Figura 6 · Transformação 05 no Spoon: o catálogo é associado aos fornecedores da base de dados para obter a chave numérica.



Figura 7 · Continuação da transformação 05: preparação dos campos e inserção ou atualização das ofertas.

As chaves estrangeiras exigem fornecedores e produtos existentes [5]. Os CHECK impõem preço positivo e quantidade não negativa; o preço usa decimal(12,2). A view vw_CatalogoKNIME devolve as seis colunas do catálogo, apresentando em fornecedor_id o código textual FORN_A, FORN_B ou FORN_C. Deste modo, a base mantém a chave inteira e o KNIME recebe o código acordado.

4.4 Processamento da reposição no KNIME

O fluxo de processamento desenvolvido no KNIME integra 31 nós e 31 ligações. O percurso principal inicia-se com a leitura do stock em CSV e das regras em JSON. JSON Path extrai as listas de produtos e os respetivos valores mínimos e alvos; Ungroup expande essas listas em conjunto. Um Joiner conserva os produtos do stock e associa-lhes as regras de reposição.

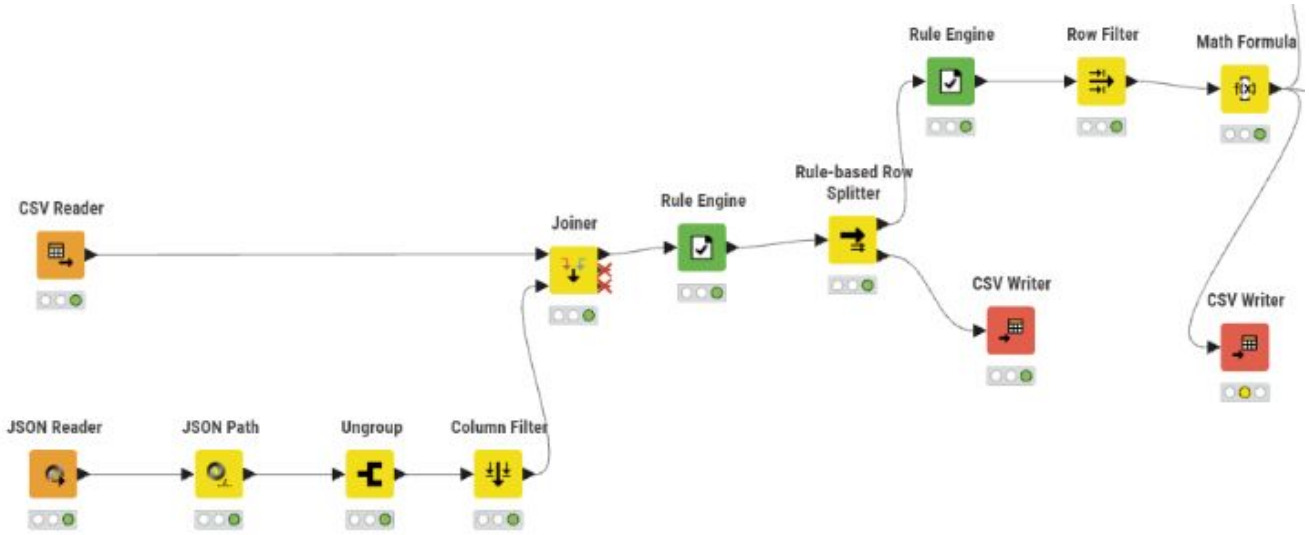


Figura 8 · Detalhe do canvas KNIME: leitura do stock e das regras, validação, cálculo das necessidades e saídas CSV. Fonte: captura da aplicação.

Rule Engine classifica como inválidos mínimos ou alvos ausentes, stock ausente ou negativo, mínimo negativo e alvo inferior ao mínimo. Rule-based Row Splitter encaminha os inválidos para regras_invalidas.csv. Nos válidos, só há reposição quando **stock_atual < stock_minimo**; Math Formula calcula **quantidade_a_Comprar = stock_alvo − stock_atual**.

As capturas apresentam recortes do mesmo workflow, para permitir a leitura dos nomes dos nós. Foram recolhidas durante a análise da configuração, antes da execução integral documentada no vídeo. A validação dos 31 nós e as condições de reprodução são discutidas na secção 4.6.

4.4.1 Seleção das ofertas e saídas complementares



Figura 9 · Origem relacional no KNIME: conector Microsoft SQL Server e leitura do catálogo por consulta.

Microsoft SQL Server Connector e DB Query Reader obtêm o catálogo da view. O Joiner combina as quatro necessidades com as ofertas pelo produto, produzindo 12 candidatos. Um segundo Rule Engine exige quantidade_disponivel igual ou superior à necessidade e o Row Filter conserva 6 ofertas suficientes. O Sorter ordena por produto, preço e fornecedor; Duplicate Row Filter mantém a primeira linha de cada produto. O custo é calculado e arredondado a duas casas decimais antes da exportação das três propostas.

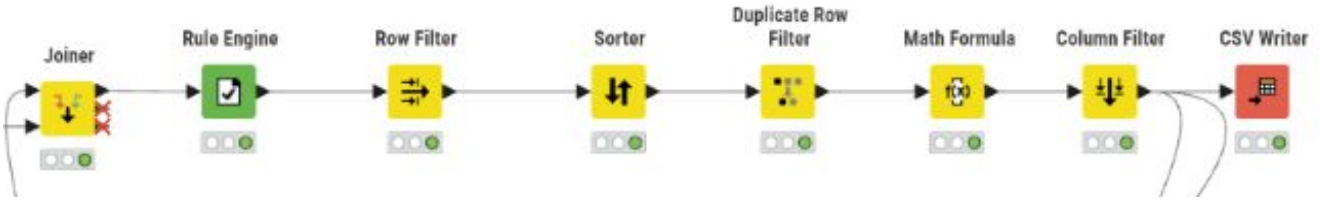


Figura 10 · Ramo principal no KNIME: associação das ofertas, verificação da disponibilidade, ordenação, escolha por produto e exportação das propostas.

Os ramos complementares permitem exportar todas as necessidades e compará-las com as compras selecionadas através de uma junção externa à esquerda (left join). As linhas sem fornecedor associado identificam necessidades não satisfeitas. GroupBy agrega as compras por fornecedor, contando os produtos e somando as unidades e os custos. Column Rename atribui às medidas os nomes numero_produtos, total_unidades e total_eur. A validação destes ramos é apresentada na secção 4.6.

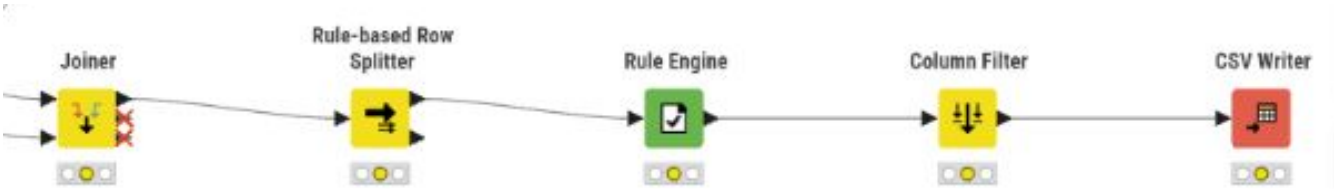


Figura 11 · Ramo de exceções no KNIME: identificação e exportação das necessidades sem proposta de compra.

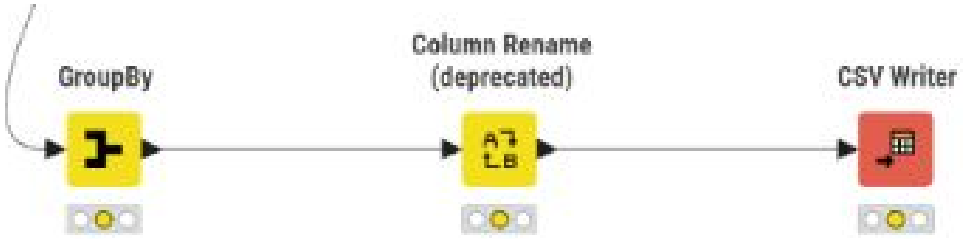


Figura 12 · Ramo de resumo no KNIME: agregação por fornecedor, renomeação das medidas e escrita do CSV.

4.5 Resultados e interpretação

A contagem de registos ao longo do processo permite verificar a consistência da preparação do catálogo. A diferença entre as ofertas recebidas e as ofertas persistidas é explicada pelas exclusões na validação, pela remoção de um duplicado e pela ausência de correspondência no mapa de produtos.

Etapa	Registos
Ofertas de origem: A 8 + B 7 + C 6	21
Rejeitados na validação: A 3 + B 1	4
Ofertas normalizadas válidas	17
Duplicado exato removido	1
Ofertas após deduplicação	16
Oferta sem correspondência no mapa	1
Catálogo consolidado e ofertas SQL	15

A comparação de stock com as regras identifica as seguintes necessidades. O teclado P003 não entra na reposição porque as 12 unidades existentes estão acima do mínimo de 10.

Produto	Stock atual	Mínimo	Alvo	A comprar
P001 · Cabo USB-C	4	10	20	16
P002 · Rato sem fios	3	8	15	12
P004 · Monitor	0	2	12	12
P005 · Hub USB	0	3	10	10

Produto	Fornecedor	Unidades	Preço unitário	Custo
P001	FORN_B	16	4,10 €	65,60 €
P002	FORN_C	12	12,00 €	144,00 €
P005	FORN_B	10	8,20 €	82,00 €
Total	2 fornecedores	38	—	291,60 €

No rato, FORN_B tem o preço mais baixo, 11,50 €, mas só dispõe de 5 unidades, menos que as 12 necessárias. É escolhido FORN_C, com 30 unidades a 12,00 €. O mesmo princípio exclui o hub de FORN_C: o preço de 7,90 € é inferior ao escolhido, mas a quantidade disponível é apenas 1.

O monitor precisa de 12 unidades; as ofertas de A, B e C têm, respetivamente, 8, 4 e 10. Nenhuma é suficiente individualmente. Embora a soma das disponibilidades seja superior a 12, a lógica não reparte a compra entre fornecedores, pelo que P004 fica na saída de exceções.

O resumo conferido é FORN_B com 2 produtos, 26 unidades e 147,60 €, e FORN_C com 1 produto, 12 unidades e 144,00 €. Das 50 unidades de necessidade total, 38 originam propostas; as 12 restantes correspondem ao monitor.

4.6 Validação e condições de reprodução

A validação incidiu na consistência dos dados, na integridade relacional e no comportamento dos processos de transformação. A evidência considerada compreende os registos de execução, os estados de processamento conservados no workflow e a comparação dos resultados com cálculos de referência. A Tabela seguinte sintetiza o alcance das verificações realizadas.

Componente	Evidência disponível	Conclusão
Kettle e carga SQL	Logs do job e da transformação 05; consulta das 15 ofertas e comparação campo a campo com o CSV	Preparação, carga e correspondência de dados verificadas
Integridade SQL	Testes de CHECK, chave estrangeira e chave primária; tentativas anuladas	Valores inválidos e duplicações são rejeitados
Ramo principal KNIME	Execução local em 22/10/2026; leitura de 15 ofertas e geração de 3 propostas, confrontadas com o cálculo de referência	Percurso principal executado e resultados confirmados
Ramos adicionais KNIME	Execução dos 31 nós; cinco CSV recolhidos em conjunto: 0 regras inválidas, 4 necessidades, 3 compras, 1 exceção e 2 linhas de resumo	Execução integral e saídas complementares confirmadas

A repetição da carga Kettle/SQL manteve 15 ofertas, sem duplicar a chave composta. Também foi verificada uma falha controlada com uma cópia do job a apontar para uma base inexistente: terminou em Abort, sem atingir Success. Estes testes constam dos registos de verificação do projeto; não correspondem a um teste de encomendas ou a uma avaliação de desempenho.

4.6.1 Execução e portabilidade

A reprodução do processo requer a criação da estrutura relacional, a execução do job Kettle com carregamento em SQL Server e a importação do workflow no KNIME. A ligação utiliza localhost, a porta 1433, a base TP1_FornecedoresStock e o driver sqlserver_tp1, com autenticação Windows. O JAR do driver e a biblioteca nativa de autenticação compatível devem estar acessíveis à instalação KNIME [4].

A execução integral foi realizada preservando os nós, as ligações e as regras de transformação. O pacote de entrega utiliza caminhos relativos ao workflow: as entradas de stock e regras estão incluídas em data/input e os cinco CSV são escritos em data/output. Os escritores substituem os ficheiros anteriores, permitindo repetir o processamento. Esta organização evita a dependência das pastas dos computadores dos autores [6]. O registo do driver e a configuração da instância SQL continuam a ser necessários em cada instalação, conforme descrito no README.

As cinco saídas da execução de demonstração foram guardadas na mesma pasta e conferidas em conjunto: regras_invalidas.csv, produtos_a_repor.csv, propostas_compra.csv, produtos_sem_fornecedor.csv e resumo_fornecedores.csv. Foram registadas as contagens e as assinaturas SHA-256 dos ficheiros. As propostas totalizam 38 unidades e 291,60 €; a exceção corresponde ao monitor P004.

O driver sqlserver_tp1 foi registado na instalação local, usando o JAR JDBC e a biblioteca de autenticação Windows. Após a reposição do estado do workflow, a execução de todos os nós terminou com sucesso. A consulta, a fórmula de reposição e as tabelas de compras, exceções e resumo foram inspecionadas na aplicação e incluídas na gravação da demonstração.

A verificação confirma o cenário de dados utilizado no trabalho. Não constitui um teste de desempenho, de concorrência ou de funcionamento com todos os conjuntos de dados possíveis.

5 Jobs

O job principal é 00_executar_integracao_sqlserver.kjb. A sua função é coordenar as transformações e impedir que a etapa seguinte avance quando a anterior falha. Ao contrário das ligações entre passos de uma transformação, as ligações do job transportam condições de execução; não representam o fluxo linha a linha das ofertas.

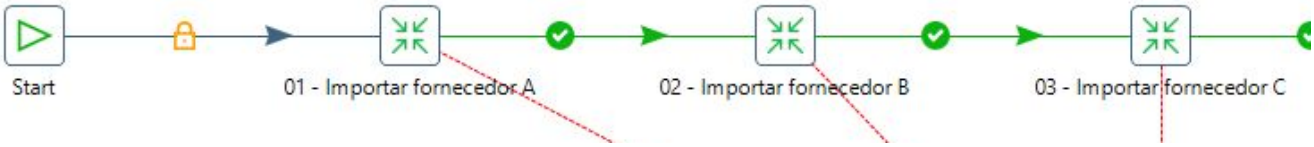


Figura 13 · Detalhe inicial do job no Spoon: Start e importações A, B e C. O destino comum das ligações de falha é visível no recorte seguinte.

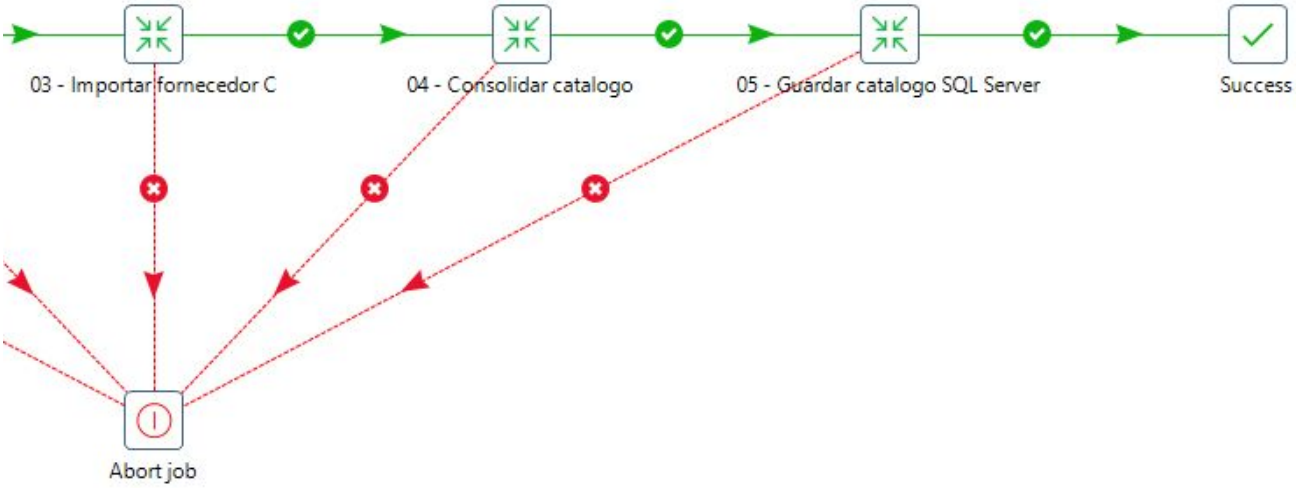


Figura 14 · Detalhe final do mesmo job: importação C, consolidação, carga SQL e Success. As ligações vermelhas representam condições de falha; as verdes representam sucesso.

Start inicia a importação do fornecedor A, seguida de B e C. Após as três importações, a transformação 04 consolida e mapeia os dados. A transformação 05 carrega o SQL Server. Apenas a conclusão bem-sucedida dessa sequência conduz a Success. Cada uma das cinco transformações dispõe de uma ligação de falha para Abort job.

Os caminhos para as transformações são relativos à pasta do job. A ligação SQL admite os parâmetros SQL_HOST, SQL_PORT e SQL_DATABASE. Os logs permitem verificar o início, o fim e os erros dos passos e das entradas do job. A entrega inclui o job integrado com carga SQL, guardado na pasta dataintegration. A execução desse job a partir da pasta final foi repetida com sucesso, confirmando os caminhos relativos e o carregamento das 15 ofertas.

5.1 Coordenação com o KNIME

O processamento no KNIME tem como pré-condição a conclusão do job Kettle e a disponibilização do catálogo na base de dados. A integração entre plataformas é realizada através do SQL Server, sem invocação automática do workflow pelo job. Consequentemente, a execução global compreende dois momentos sequenciais: preparação e carregamento do catálogo, seguidos do processamento das necessidades de reposição.

Uma evolução possível consiste em usar um agendador ou um processo de execução em lote que só lance o KNIME depois da conclusão bem-sucedida do job. Essa automatização não foi considerada como funcionalidade já implementada.

6 Vídeo com demonstração

O vídeo de demonstração documenta a execução nas aplicações Kettle e KNIME, a carga e a consulta do catálogo SQL, as necessidades, as propostas de compra e as exceções. Tem a duração de 4 minutos e 40 segundos, com legendas explicativas. O exemplo do rato P002 permite acompanhar o cálculo da necessidade, a exclusão de uma oferta insuficiente e a escolha do fornecedor. O monitor P004 exemplifica o tratamento das necessidades sem oferta suficiente.

Etapa da demonstração	Conteúdo apresentado
Entradas e contexto	Os três formatos de catálogo, o stock e as regras de reposição.
Execução Kettle	O job completo, as saídas de rejeitados e o catálogo consolidado.
Persistência	A configuração de inserção e atualização e a consulta da view com 15 ofertas.
Execução KNIME	O processamento das necessidades, as propostas de compra, o resumo e a exceção P004.
Interpretação dos resultados	O critério de seleção do fornecedor do rato e a insuficiência de quantidade do monitor.



Ler o QR Code ou utilizar a ligação abaixo para aceder ao vídeo.

Vídeo: https://github.com/rpinheiror/TP_ISI/blob/main/video/31497_31502_demonstracao.mp4

Se o GitHub não apresentar o leitor, a opção View raw ou Download raw file permite abrir ou descarregar o MP4. A mesma ligação encontra-se no README.

Repositório: https://github.com/rpinheiror/TP_ISI

7 Conclusão e trabalhos futuros

O projeto concretiza a integração de catálogos heterogéneos com regras de reposição, articulando Kettle e KNIME através do SQL Server. A normalização e o mapa de produtos permitem comparar referências distintas; as validações evitam a entrada de dados incoerentes; a persistência estabelece um ponto comum de consulta para as duas plataformas.

Os resultados demonstram a necessidade de considerar a disponibilidade antes da comparação de preços e de identificar explicitamente as necessidades não satisfeitas. Foram identificadas três propostas de compra, no valor total de 291,60 €, e uma necessidade sem oferta individual suficiente. A execução integral confirmou o percurso principal e os ramos complementares, com a recolha conjunta das cinco saídas CSV. Os ficheiros entregues utilizam caminhos relativos, permanecendo necessária a preparação da instância SQL e do driver em cada computador.

Como trabalho futuro, propõe-se repartir uma necessidade entre fornecedores, considerar portes e prazos, acrescentar histórico de preços e cargas e tratar ofertas que desaparecem de novos catálogos. A integração automática entre o job e o workflow e a execução de testes com conjuntos de dados maiores melhorariam a reprodução e a manutenção. A recolha por API pode constituir uma nova origem, mantendo o mesmo contrato de dados.

8 Referências bibliográficas

[1] Ferreira, L., & Ribeiro, Ó. (2026). *Integração de Sistemas de Informação 2026/27 — Trabalho Prático I*. IPCA. Enunciado disponibilizado na unidade curricular, pp. 2–5.

[2] Ferreira, L., & Ribeiro, Ó. (2026). *Information Systems Integration — Overview 2026/2027*. IPCA. Secção Assessment (III), p. 13 do PDF. Orientação sobre identificação das fases e finalidades de utilização de inteligência artificial.

[3] Pentaho. (s.d.). *PDI transformation steps — Data Integration 10.2*. Documentação oficial. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Documentação dos passos de transformação do Pentaho.

[4] KNIME. (s.d.). *Database Extension Guide*. Documentação oficial do KNIME Analytics Platform. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Guia de ligação e utilização de bases de dados.

[5] Microsoft. (s.d.). *Primary and foreign key constraints — SQL Server*. Microsoft Learn. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Restrições de chave primária e chave estrangeira.

[6] KNIME. (s.d.). *File handling*. Documentação oficial. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Gestão de ficheiros e localizações no KNIME.

[7] Microsoft. (2026). *Microsoft JDBC Driver for SQL Server — versão 13.6.0*. Distribuição oficial do driver utilizado no projeto.
Driver JDBC Microsoft e componentes de autenticação.

Materiais e evidências do projeto

A documentação técnica do projeto compreende as cinco transformações Kettle, o job de orquestração, os scripts de definição e carregamento da base de dados, o workflow KNIME e os resultados exportados. Os registos de execução e de verificação documentam os testes de carregamento e de integridade relacional, bem como as contagens e os estados de processamento considerados na validação.

O cenário e os dados são fictícios e destinam-se à demonstração académica. Não foram utilizados dados pessoais de clientes nem serviços comerciais de encomendas.